# 【超速習】数式は魔法の杖：宇宙の理から無限の深淵まで

楽しく学ぶ現代物理・数学シリーズ

## はじめに：宇宙のルールは「重み」で決まる

難しい理論はさておき、まずはイメージしてみてください。宇宙は巨大な「トランポリンのネット」です。そこに重いボウリングの球を置くと、ネットは沈み込みます。この「沈み込み」こそが、私たちが**重力**と呼んでいるものの正体です。

アインシュタインは、この仕組みをたった一行の方程式にまとめました。

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1}$$

右側が「物質の重さ」、左側が「時空の曲がり」を表します。「重いものがあれば、時空が曲がる」——これだけです！

## 1　魔法の定規「シュヴァルツシルト半径」

この方程式を、天才シュヴァルツシルトが「完璧な球体」という条件で解いたところ、驚くべき答えが出ました。ある一点に、あまりに重いものを詰め込みすぎると、**光さえも脱出できない「底なしの穴」**ができることがわかったのです。

その穴の大きさを決めるのが、次の「魔法の式」です。

**今回の主役：シュヴァルツシルト半径**

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \tag{2}$$

ここで、$R_s$ はブラックホールの半径、$M$ はその物の重さ、$G$ は重力定数、$c$ は光速です。

## 2　実演！ 地球をブラックホールにしてみよう

「ほら、この式を使うと答えが出ました」という瞬間をお見せしましょう。私たちの住む地球を、ギュウギュウに押しつぶしてブラックホールにするには、どれくらいの大きさにすればいいでしょうか？

**計算ショー**

まず、必要な「材料（定数）」をそろえます。

- 地球の質量 $M \approx 5.97 \times 10^{24}$ kg
- 重力定数 $G \approx 6.67 \times 10^{-11}$ $\mathrm{m^3/kg{\cdot}s^2}$
- 光の速さ $c \approx 3.00 \times 10^{8}$ m/s

これらを、先ほどの魔法の式 $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ に代入してみましょう。

$$R_s = \frac{2 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{(3.00 \times 10^{8})^2}$$

まず、分子を計算します。

$$= \frac{79.6 \times 10^{13}}{9.00 \times 10^{16}}$$

わり算をすると……

$$\approx 0.0088 \text{ m}$$

**答え：約 9 mm**

見てください！ 地球（直径約 1 万 2700km！）を**パチンコ玉くらいのサイズ（半径 9 ミリ）**にまで押しつぶすと、地球はブラックホールになってしまうのです。

## 3　おわりに：数式が教えてくれること

いかがでしたか？「時空が曲がる」という小難しい話も、数式というフィルターを通せば、**「地球を 9 ミリにすればブラックホールになる」**という具体的なイメージに変わ

ります。

大学で学ぶ数学や物理は、こうした「世界の裏側の数字」を暴くための道具にすぎません。次は、この道具（数学）そのものを深掘りしていきましょう。

## 4　線形代数 ——「空間のワープ」を計算する

数学科や物理学科の学生が最初に習うのが「線形代数」です。ズバリ、**「空間をぐにゃりと曲げるワープの魔法」**です。

### 1. 行列は「変換のレシピ」

一番面白いのは、**「回転」**です。

**計算ショー：点を 30 度回転させてみよう**

座標 $(1, 0)$ にある点を、原点を中心に $30^\circ$ 回転させてみます。

$$R = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix}$$

$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2, \sin 30^\circ = 1/2$ を代入して計算します。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.866 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

**ほら！** 計算だけで、右に 1 センチいた点が、「ちょっと左上の 0.866, 0.5 の位置」にワープしました！

## 5　特殊相対性理論 ——「速く動くと若く保てる」は本当か？

アインシュタインが導き出した衝撃の結論。**「動いているものは、時間がゆっくり流れる」**。これも、計算一本で確かめることができます。

今回の主役：時間のブレーキ・パック

$$T' = T \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{3}$$

$T$ は止まっている人の時間、$T'$ は動いている人の時間です。

計算ショー

光速の 90% ($v = 0.9c$) で宇宙旅行に 10 年 ($T = 10$) 行ってきたとしましょう。

$$T' = 10 \times \sqrt{1 - 0.81} = 10 \times \sqrt{0.19} \approx 4.36 \text{ 年}$$

**見てください！** 地球で 10 年経ったとき、ロケットの中ではたったの **4.36 年** しか経っていません！

## 6　微分方程式 —— 物理学者の「予言の書」

物理学者の究極の目的は「未来予知」です。

計算ショー：ビルの屋上からスマホを落としたら？

高さ 100m から落としたスマホの 3 秒後 ($t = 3$) の場所 $x$ は？

$$x = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 = 44.1 \text{ m}$$

**ほら！** 実験する前に完璧に予測できました！

## 7　量子力学 —— 世界は「カクカク」している

ミクロの世界では、エネルギーは**飛び飛びの値（クォンタム）**しか取れません。さらに、粒子は「ゆらぎ」から逃れられません。

**計算ショー：電子のゆらぎ**

原子サイズ ($10^{-10}$ m) に閉じ込められた電子の速度のぼやけ $\Delta v$ は？

$$\Delta v \approx \frac{h}{4\pi \cdot m \cdot \Delta x} \approx \frac{6.6 \times 10^{-34}}{12.56 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} \approx 578,947 \text{ m/s}$$

**見てください！** 閉じ込めるだけで、電子は秒速約 580km もの猛スピードで「ゆらぎ」始めるのです。

## 8　統計力学 ——「散らかる部屋」の数学

なぜコーヒーは冷めるのか？ なぜ部屋は散らかるのか？ それを説明するのが**エントロピー $S$** です。

$$S = k \log W \tag{4}$$

自然界は「パターンの数 $W$ が多い方」へ流れる。これが熱力学第二法則です。

## 9　最新理論 —— ブラックホールの表面とヒッグス粒子

ブラックホールの情報の量は、その**「表面積」**に比例します（ホログラフィック原理)。また、私たちの質量はヒッグス場の「ネバネバ」によって生じます。

**計算ショー：なぜ宇宙はネバネバか？**

ヒッグス場のエネルギーの底（安定な場所）を微分で探すと：

$$\frac{dV}{d\phi} = -2\mu^2\phi + 4\lambda\phi^3 = 0 \implies \phi^2 = \frac{\mu^2}{2\lambda}$$

**ほら！**「何もない ($\phi = 0$)」より「何かある」方が安定なのです。

## 10　ダークマターと超弦理論

銀河の回転速度を計算すると、目に見える物質だけでは**秒速 150km** のはずが、実際は **秒速 250km** です。この差を埋める「見えない主役」がダークマターです。さらに究極の理論「超弦理論」では、宇宙は 9 次元必要だという答えが数式から勝手に出てきます。

## 11　数学の章：無限の大きさとトポロジー

数学科の世界へ。無限にも「格付け」があります。

**計算ショー：無限の格付けチェック**

実数が「数えられる」と仮定してリストを作っても、斜めの数字を操作して作った新しい数は、リストのどこにも載っていません。**見てください！** どんなリストを作っても必ず漏れがある。つまり、実数の無限は整数の無限よりも「格上」なのです。

## 12　トポロジー —— 柔らかい図形の幾何学

図形をゴムのように扱います。

**計算ショー：サイコロを計算する**

頂点の数 $V = 8$, 辺の数 $E = 12$, 面の数 $F = 6$。

$$V - E + F = 8 - 12 + 6 = 2$$

**ほら！** 2 になりました。どんな多面体も、穴を開けない限り必ず 2 です。これが「形」の不変な正体です。

## 13　フーリエ解析 —— どんな複雑な音も「ドレミ」に分解できる

世の中には複雑な波（音や画像、電磁波）が溢れています。数学者は、どんなにギザギザで複雑な波も、実は**「きれいなサイン波（単音）」の足し算**で表現できることを見抜きました。これが「フーリエ変換」です。

計算ショー：カクカクした「矩形波」を再現する

カクカクした波（矩形波）を、サイン波だけで作ってみましょう。公式はこうなります。

$$f(x) = \sin(x) + \frac{1}{3}\sin(3x) + \frac{1}{5}\sin(5x) + \dots$$

1. まず $\sin(x)$ だけだと、ただの丸い波です。2. 次に $\frac{1}{3}\sin(3x)$ を足すと……少し角が立ってきます。3. さらに $\frac{1}{5}\sin(5x), \frac{1}{7}\sin(7x)$ と、どんどん「高い音」を足していくと……**ほら！** グラフを描くと、みるみるうちに「真四角な波」に近づいていきます！

この技術があるからこそ、私たちは音声を MP3 で圧縮したり、スマホで綺麗な動画を見たりできるのです。

## 14　複素関数論 ——「虚数の世界」を通れば計算がショートカットできる

実数の世界（ふつうの数）では解くのが死ぬほど難しい積分も、一度「虚数の世界」へワープすると、驚くほど一瞬で解けてしまうことがあります。これを**「留数定理（りゅうすうていり）」**と呼びます。

**計算ショー：底なしの積分を一瞬で解く**

次のような、実数の世界では計算が非常に面倒な積分を考えます。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$$

これを「虚数の世界（複素平面）」で見ると、この式は $i$ と $-i$ という場所に「穴（極）」が開いていることがわかります。数学の魔法「留数定理」を使うと、答えはこうなります。

$$\text{答え} = 2\pi i \times (\text{穴から漏れ出す情報の量})$$

計算すると、穴の情報の量は $1/2i$ です。

$$2\pi i \times \frac{1}{2i} = \pi$$

**見てください！** 複雑な積分計算を一回もせずに、答えが $\pi$（3.14...）だと一瞬で出てしまいました。虚数は「近道のためのワープゾーン」なのです。

## 15　リーマン幾何学 ——「曲がった定規」が宇宙を描き出す

第 1 章で「宇宙が曲がっている」と言いましたが、その「曲がり具合」を厳密に計算するのがリーマン幾何学です。ここでは「ピタゴラスの定理」すら書き換えられます。

**計算ショー：曲がった空間のピタゴラス**

普通の平らな紙なら、斜めの長さ $s$ は $s^2 = x^2 + y^2$ です。しかし、ぐにゃぐにゃに曲がった空間では、場所によって「定規のメモリ」が変わります（これを計量 $g$ と呼びます）。

$$ds^2 = g_{xx}dx^2 + 2g_{xy}dxdy + g_{yy}dy^2$$

例えば、球面上（地球の表面）で一番長い距離を計算すると、**ほら！** 三角形の角の和が 180 度を超えてしまいます！ アインシュタインは、この「曲がった定規の式」を右側に、星の重さを左側に置くことで、宇宙の運命を解き明かしたのです。

## 16　数論 —— 素数という「宇宙の原子」の秘密

数学の女王、数論。数学者たちが数千年も追いかけているのが「素数（2, 3, 5, 7...）」の法則です。一見バラバラに現れる素数ですが、実は**「ゼータ関数」**という不思議な関数の「ゼロ点」に、その秘密が隠されていることがわかっています。

**計算ショー：素数の「音楽」を聞く**

リーマン予想という未解決問題がありますが、そのエッセンスはこうです。「素数の現れるリズムは、ゼータ関数のゼロ点が奏でる音の重なりで決まっている」。

$$\pi(x) \approx \int_2^x \frac{dt}{\log t} - (\text{ゼータのゼロ点による補正})$$

もし、ゼロ点がすべて一直線上に並んでいれば（リーマン予想が正しければ）、素数の分布には完璧な秩序があることになります。**ほら！** この式を使うと、数兆個先の巨大な素数が「いつ、どこに現れるか」を、恐ろしい精度で言い当てることができるのです。

## 17　圏論（カテゴリー論）—— 数学の「究極の抽象化」

現代数学の最先端に「圏論」があります。これはもはや数字を扱いません。「もの（対象）」と「矢印（関係）」だけを扱います。「りんご」と「みかん」を比べるのではなく、「りんごを食べるという行為」と「みかんを剥くという行為」の**構造の共通点**を探します。

**比喩：Google 検索も「矢印」でできている**

皆さんが使っている Google の検索エンジン（ページランク）も、実は圏論的な考え方に近いです。「どのページが重要か」は、その中身ではなく「どのページから矢印（リンク）が来ているか」という関係性だけで決まります。数学科の学生は、幾何学も代数学も、すべてこの「矢印のドラマ」として描き直し、宇宙の根本にある抽象的な設計図を眺めているのです。

## 18　総括：すべては一筋の光へ

物理の章で見た「宇宙の始まり」から、数学の章で見た「無限の格付け」や「矢印の構造」まで。理学部の学生が辿る道は、バラバラに見えて実は最後には一本に繋がります。

数式は、ただの苦痛な計算ドリルではありません。それは、**「人間というちっぽけな存在が、宇宙の設計図を盗み見るための暗号解読器」**なのです。このテキストを読み終えた今、あなたの目には、道端の石ころも、夜空の星も、スマホの通信も、すべてが美しい数式のダンスに見えているはずです。

**さあ、次はあなたが新しい数式を見つけ、宇宙を書き換える番です。**

—— **完** ——

※このテキストは、厳密な数学的証明よりも、直感的な理解と計算の楽しさを優先しています。